

Equivalenza logica, rimpiazzamento, e bicondizionali.

Dalla Lez. 4:

- ***Rimpiazzamento (o riscrittura):***

- se $P \Leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q (o Q con P) in una formula F , ottenendo una formula G , tale che $G \Leftrightarrow F$.
- Lo stesso principio vale se l'equivalenza è espressa con un enunciato bicondizionale: se $P \leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q (o Q con P) in una formula F , ottenendo una formula G tale che $G \Leftrightarrow F$.

Esempio

Usiamo i seguenti enunciati bicondizionali:

- a) $\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a) \leftrightarrow \neg \text{Cube}(a)$ (vero in TW)
- b) $\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a) \leftrightarrow \neg \text{Large}(a)$ (vero in TW)
- c) $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ (tautologicamente vero)

I seguenti sono tra loro logicamente equivalenti (in TW)

1. **$\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a)$** $\vee \text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$
2. $\neg \text{Cube}(a) \vee$ **$\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$**
3. **$\neg \text{Cube}(a) \vee \neg \text{Large}(a)$**
4. $\neg(\text{Cube}(a) \wedge \text{Large}(a))$

Bicondizionali e rimpiazzamento: NOTA

- **Fitch** non supporta con regole dirette il rimpiazzamento dettato da bicondizionali (o equivalenze logiche).
- Quando si vuole usare il rimpiazzamento dettato da $P \leftrightarrow Q$, su una formula F si possono usare le regole di eliminazione dei connettivi (o, nel caso, $\vee$ Intro) al fine di isolare P .
- Dopodiché si usa ($\leftrightarrow$ Elim) per ottenere Q .
- Infine si usano le regole di introduzione in ordine simmetrico (o, nel caso, $\vee$ Elim) per ottenere la formula desiderata G , tale che $G \leftrightarrow F$.

Esempio

• $P \leftrightarrow Q$

• $A \wedge (B \vee (C \rightarrow P))$

• A

✓ ▾ $\wedge$ Elim

• $B \vee (C \rightarrow P)$

✓ ▾ $\wedge$ Elim

• ▾ B

• $B \vee (C \rightarrow Q)$

✓ ▾ $\vee$ Intro

• ▾ $C \rightarrow P$

• ▾ C

• P

✓ ▾ $\rightarrow$ Elim

• Q

✓ ▾ $\leftrightarrow$ Elim

• $C \rightarrow Q$

✓ ▾ $\rightarrow$ Intro

• $B \vee (C \rightarrow Q)$

✓ ▾ $\vee$ Intro

• $B \vee (C \rightarrow Q)$

✓ ▾ $\vee$ Elim



• $A \wedge (B \vee (C \rightarrow Q))$

✓ ▾ $\wedge$ Intro

Semantica a giochi per la logica proposizionale

- In **Tarski's World** è implementata la semantica a giochi, sia a livello proposizionale, sia a livello predicativo (1° ordine).
- L'utente sceglie se un dato enunciato è vero o meno nel mondo corrente.
- **Tarski's World** giocherà contro l'utente supportando la scelta opposta.
- Se **Tarski's World** ha ragione vincerà sempre il gioco.
- Se l'utente ha ragione vincerà il gioco se non farà mosse sbagliate.

Semantica a giochi per la logica proposizionale: le regole

FORM	YOUR COMMITMENT	PLAYER TO MOVE	GOAL
$P \vee Q$	TRUE FALSE	you Tarski's World	Choose one of P, Q that is true.
$P \wedge Q$	TRUE FALSE	Tarski's World you	Choose one of P, Q that is false.
$\neg P$	either	—	Replace $\neg P$ by P and switch commitment.

$P \rightarrow Q$ viene rimpiazzato dalla sua definizione come implicazione materiale:
 $\neg P \vee Q$.

$P \leftrightarrow Q$ viene rimpiazzato da $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$.

Seconda Parte

Logica del Primo Ordine

Lezione 8

- Introduzione alla Logica del Primo Ordine
- Quantificatori
- Le quattro forme aristoteliche (prima parte)
- Sintassi: formule ben formate

Introduzione alla Logica del Primo Ordine

Motivazioni

- Riprendiamo un paio di esempi introduttivi:

In Logica Proposizionale le proposizioni composte sono costruite combinando le proposizioni atomiche tramite i connettivi verofunzionali.

Se piove prendo l'ombrello

Non prendo l'ombrello

Dunque non piove

$P \rightarrow Q$

$\neg Q$

$\neg P$

Motivazioni

In Logica Proposizionale le proposizioni composte sono costruite combinando le proposizioni atomiche tramite i connettivi verofunzionali.

Ogni uomo è mortale

Socrate è un uomo

Dunque Socrate è mortale

?

Uomo(s)

Mortale(s)

Non sempre l'analisi proposizionale è adeguata al ragionamento che vogliamo descrivere.

Motivazioni

In Logica Proposizionale le proposizioni composte sono costruite combinando le proposizioni atomiche tramite i connettivi verofunzionali.

Ogni uomo è mortale

Socrate è un uomo

Dunque Socrate è mortale

P

U

M

Non sempre l'analisi proposizionale è adeguata al ragionamento che vogliamo descrivere.

Motivazioni

Dobbiamo usare un linguaggio e una semantica più espressivi.

Ogni uomo è mortale

Socrate è un uomo

Dunque Socrate è mortale

$\forall x(U(x) \rightarrow M(x))$

$U(s)$

 $M(s)$

Introduciamo variabili (come x) e quantificatori (come $\forall$) per parlare di proprietà degli oggetti del dominio del discorso, in modo quantitativo (tutti gli oggetti, qualche oggetto, etc.)

Motivazioni

Il calcolo $\mathcal{F}_T$ (**Fitch** proposizionale) non valida l'argomentazione.

• $\forall x (Uomo(x) \rightarrow Mortale(x))$

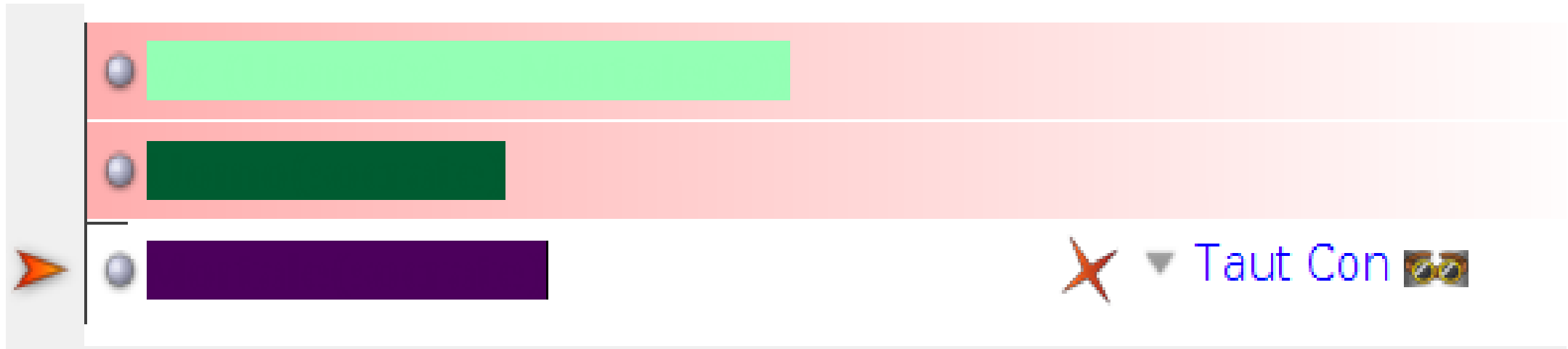
• Uomo(socrate)

➤ • Mortale(socrate)|

✗ ▼ Taut Con 🙄

Motivazioni

Il calcolo $\mathcal{F}_T$ (**Fitch** proposizionale) non valida l'argomentazione.
Infatti la struttura proposizionale della frase non lo permette:



Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, in primo luogo dando la semantica delle proposizioni quantificate.

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

- $\text{Uomo}(\text{socrate})$

- • $\text{Mortale}(\text{socrate})$

✓ ▼ FO Con 🧐

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, in primo luogo dando la semantica delle proposizioni quantificate.

The diagram illustrates the semantic interpretation of a quantified formula. It features a vertical grey bar on the left with three colored arrowheads: a grey circle, a grey circle, and an orange arrow pointing right. To the right of these arrows are three horizontal bars, each containing a logical expression. The top bar is light red and contains the formula $\forall x (\text{green}(x) \rightarrow \text{purple}(x))$. The middle bar is light pink and contains the expression $\text{green}(\text{socrate})$. The bottom bar is light pink and contains the expression $\text{purple}(\text{socrate})$. To the right of the bottom bar, there is a green checkmark, a small grey downward-pointing triangle, the text "FO Con" in blue, and a small icon of a pair of glasses.

- $\forall x (\text{green}(x) \rightarrow \text{purple}(x))$
- $\text{green}(\text{socrate})$
- $\text{purple}(\text{socrate})$

✓ FO Con

Si deve poter ragionare sui predicati usati nelle proposizioni quantificate.

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, dando anche nuove regole per gestire le proposizioni quantificate.

• $\forall x (Uomo(x) \rightarrow Mortale(x))$

• Uomo(socrate)



• Uomo(socrate) $\rightarrow$ Mortale(socrate)



$\forall$ Elim

• Mortale(socrate)



$\rightarrow$ Elim

Motivazioni

Ogni uomo è mortale

Il padre di un uomo è un uomo

Socrate è un uomo

Dunque il padre di Socrate è mortale

$$\begin{aligned}\forall x(U(x) \rightarrow M(x)) \\ \forall x(U(x) \rightarrow U(p(x))) \\ U(s)\end{aligned}$$

$$M(p(s))$$

Introduciamo inoltre i simboli di funzione (come $p(\cdot)$) per parlare di oggetti in maniera indiretta (non conosco il nome «diretto» del padre di Socrate) e funzionale («il padre di Socrate» è un preciso oggetto del discorso, poiché Socrate ha uno e un solo padre, così come ogni altro oggetto del discorso (es.: «il padre del padre di Socrate»)).

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, per gestire anche i simboli di funzione.

- $\forall x (Uomo(x) \rightarrow Mortale(x))$

- $\forall x (Uomo(x) \rightarrow Uomo(padre(x)))$

- $Uomo(socrate)$



- $Mortale(padre(socrate))$ |



FO Con

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, per gestire anche i simboli di funzione.

- $\forall x (\text{green}(x) \rightarrow \text{purple}(x))$

- $\forall x (\text{green}(x) \rightarrow \text{green}(\text{padre}(x)))$

- $\text{green}(\text{socrate})$

- • $\text{purple}(\text{padre}(\text{socrate}))$



FO Con

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, per gestire anche i simboli di funzione.

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(x)))$

- $\text{Uomo}(\text{socrate})$

- $\text{Uomo}(\text{socrate}) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate}))$

✓ ▾ $\forall$ Elim

- $\text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate}))$

✓ ▾ $\rightarrow$ Elim



- $\text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate})) \rightarrow \text{Mortale}(\text{padre}(\text{socrate}))$

✓ ▾ $\forall$ Elim

- $\text{Mortale}(\text{padre}(\text{socrate}))$

✓ ▾ $\rightarrow$ Elim

Motivazioni

Ogni uomo è mortale

Il padre di un uomo è un uomo

Socrate è un uomo

Sofronisco è il padre di Socrate

Dunque Sofronisco è mortale

$\forall x(U(x) \rightarrow M(x))$

$\forall x(U(x) \rightarrow U(p(x)))$

$U(\text{socrate})$

$\text{sofronisco} = p(\text{socrate})$

$M(\text{sofronisco})$

Poter ragionare sull'interazione fra i simboli di funzione, e l'identità e le sue regole (vi sono in genere più modi di denotare un oggetto del discorso. Nell'esempio diciamo qualcosa di generale sui padri, e la applichiamo a Sofronisco, in quanto è un padre).

Motivazioni

Simboli di funzione e regole per l'identità:

• $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

• $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(x)))$

• $\text{Uomo}(\text{socrate})$

• $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$

• $\text{Uomo}(\text{socrate}) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate}))$

▼ $\forall$ Elim

• $\text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate}))$

▼ $\rightarrow$ Elim

• $\text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate})) \rightarrow \text{Mortale}(\text{padre}(\text{socrate}))$

▼ $\forall$ Elim

• $\text{Mortale}(\text{padre}(\text{socrate}))$

▼ $\rightarrow$ Elim

➤ • $\text{Mortale}(\text{sofronisco})$

✓ ▼ $=$ Elim

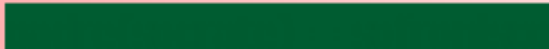
Esempio: un ulteriore confronto tra Taut Con e FO Con

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$
- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(x)))$
- $\text{Uomo}(\text{socrate})$
- $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$
- $\text{Mortale}(\text{sofronisco})$

• 

• 

• 

• 

• 

✗ Taut Con 

• $\forall x (\text{ } (x) \rightarrow \text{ } (x))$

• $\forall x (\text{ } (x) \rightarrow \text{ } (\text{padre}(x)))$

• $\text{ } (\text{socrate})$

• $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$

• $\text{ } (\text{sofronisco})$

✓ FO Con 

Quantificatori

Esempi di espressioni quantificate:

.....

- *every cube,*
- *some man from Indiana,*
- *most children in the class,*
- *three blind mice,*
- *no student of logic.*

Logicians call noun phrases of this sort **quantified expressions**, and sentences containing the **quantified sentences**. They are so called because they allow us to talk about quantities of things - every cube, most children, and so forth -.

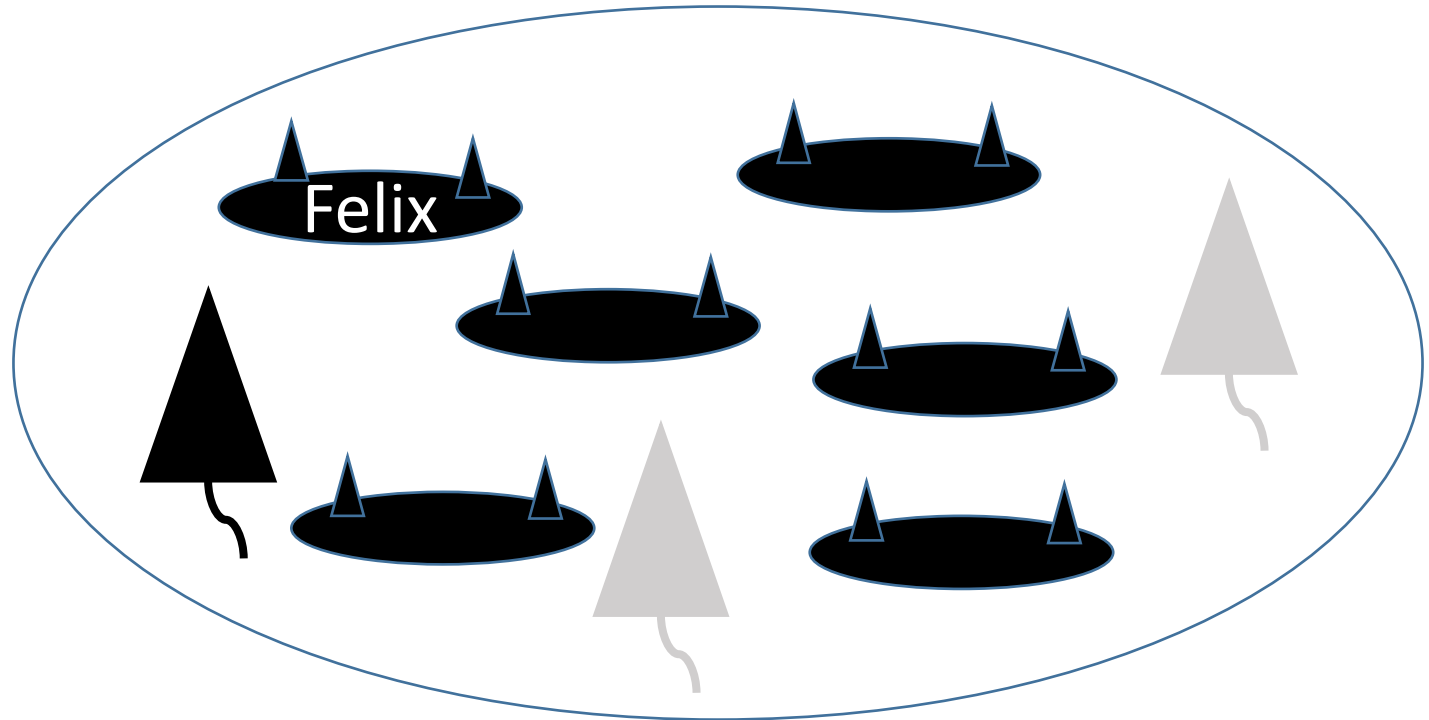
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Tutti i gatti sono neri

Felix è un gatto

Felix è nero

Non trovate
controesempi



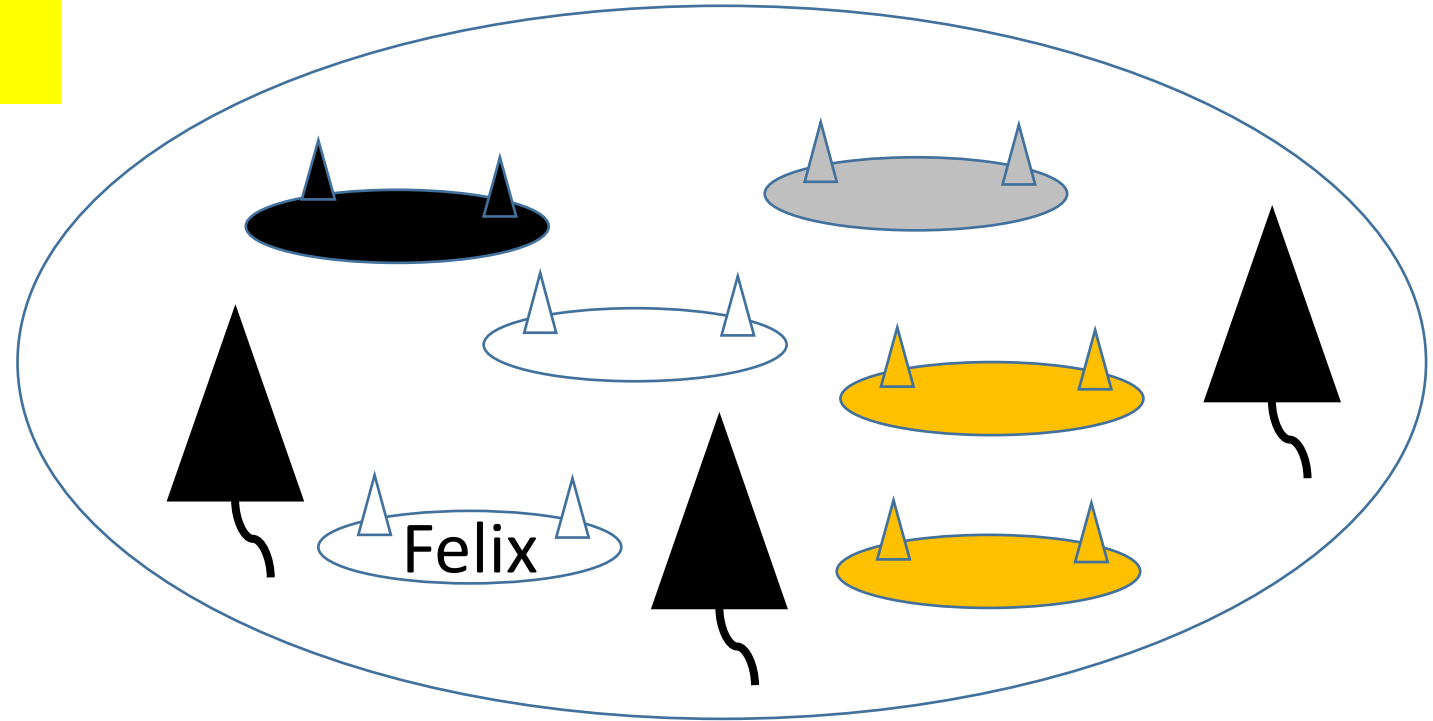
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Vi è almeno un gatto nero

Felix è un gatto

Felix è nero

controesempio



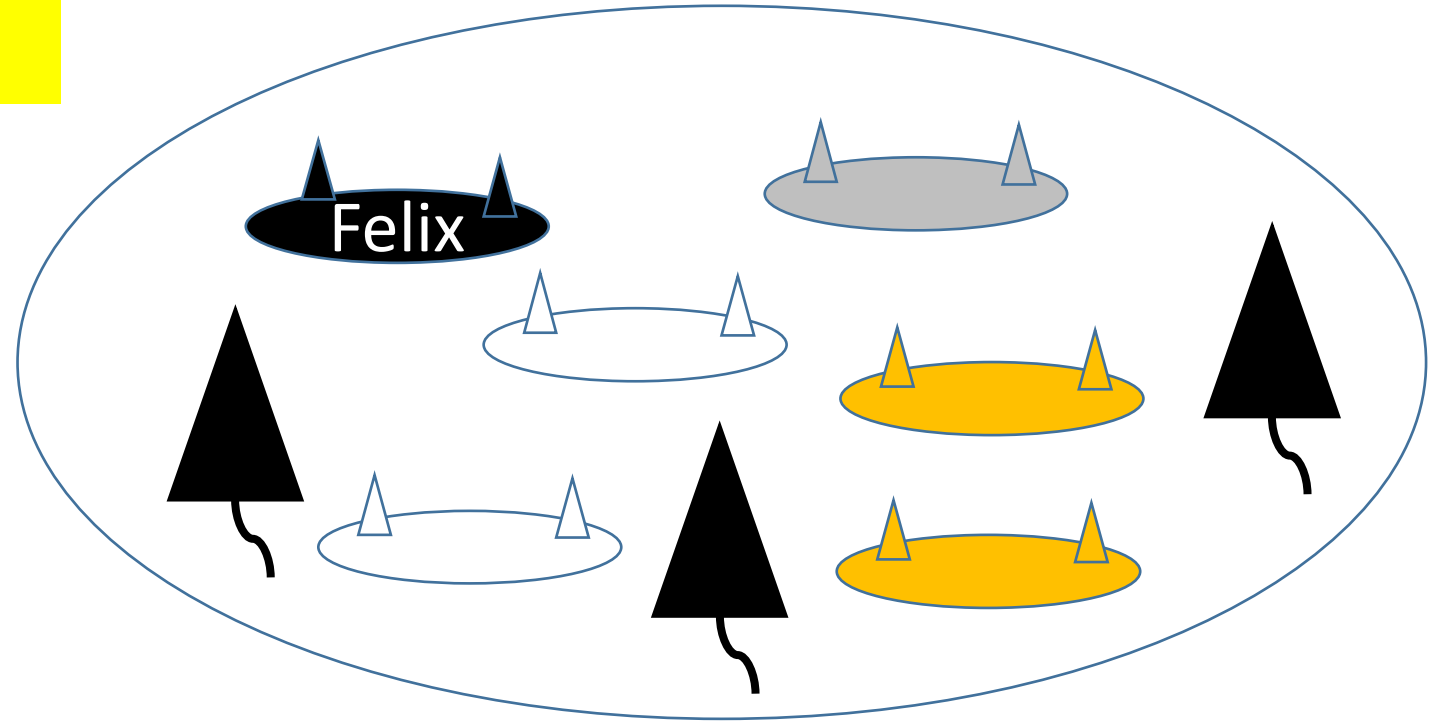
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Vi è almeno un gatto nero

Felix è un gatto

Felix è nero

non è un
controesempio



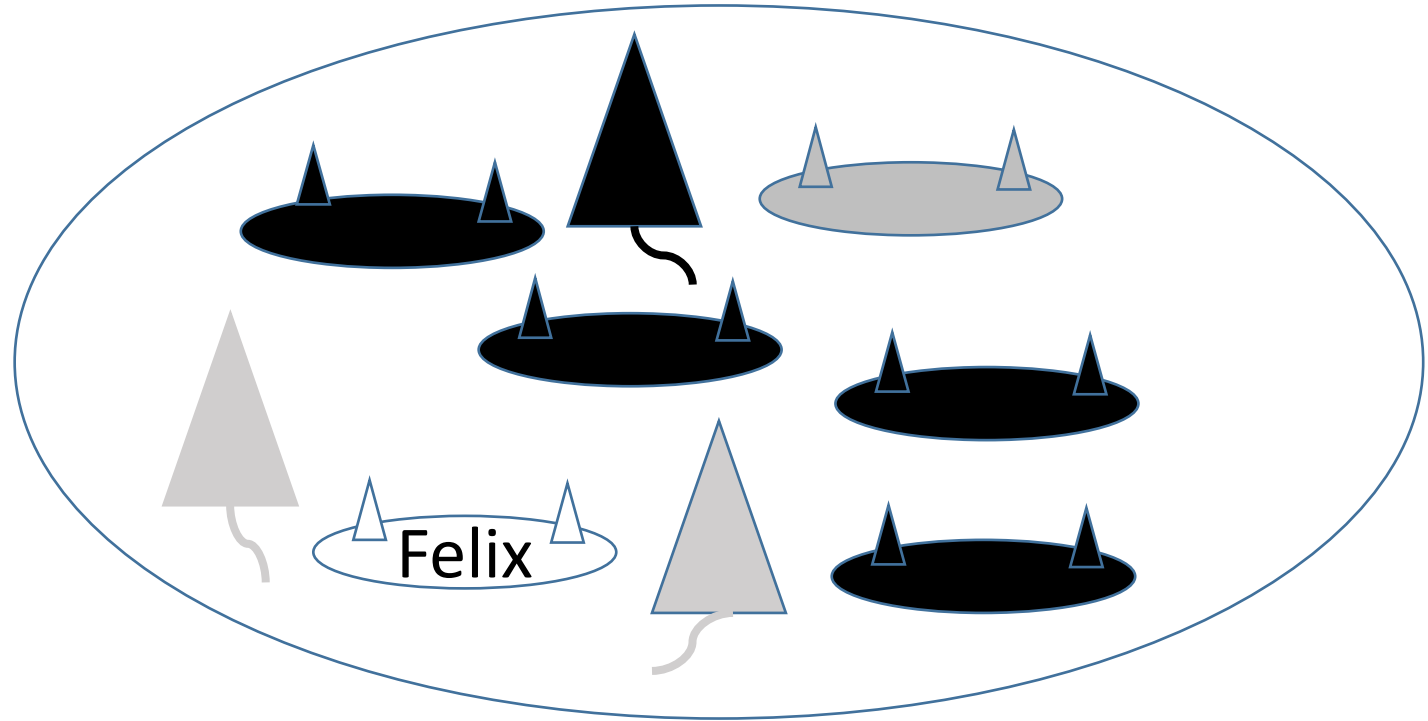
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Molti gatti sono neri

Felix è un gatto

Felix è nero

controesempio



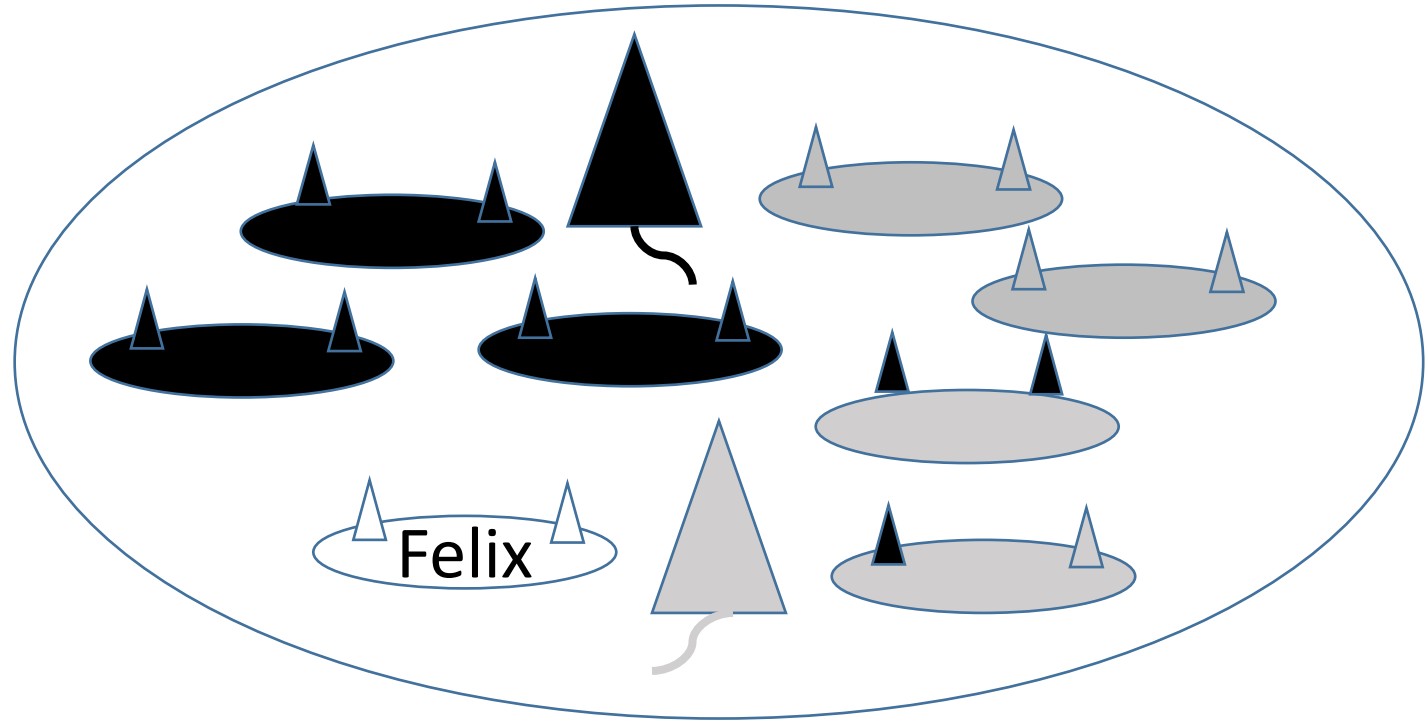
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Molti gatti sono neri

Felix è un gatto

Felix è nero

controesempio?



Quantificazioni linguistiche che corrispondono a quantificatori nella logica del primo ordine

- Fra i vari «quantificatori» del linguaggio naturale, FOL si concentra solo su:
 - $\exists$: **esiste, almeno un, qualche, un, ...**
 - C'è un treno che collega Milano a Bergamo.
 - Qualche studente ha dimenticato il cellulare in aula.
 - Un cane sta abbaiando.
 - $\forall$: **ogni, tutti, un (nel senso di «qualsiasi»), ...**
 - Tutti i passeggeri sono scesi dal treno.
 - Ogni uomo è mortale.
 - Un cane (o «il cane») ha quattro zampe (nel senso di «ogni cane»).
 - I cani hanno quattro zampe.

Quantificazioni linguistiche che non corrispondono alla quantificazione nella logica del primo ordine

- Molti «quantificatori» presenti nel linguaggio naturale non sono considerati:
 - La maggior parte degli studenti vive a Milano.
 - Molti gatti sono neri.
 - Ci sono molti interi $n < 100$ tali che n è divisibile per 2, per 3 e per 5.
 - Esistono infiniti numeri primi.
 - C'è poco denaro in cassa.
 - Quasi tutti gli studenti passano l'esame.

Quantificazioni linguistiche realizzabili nella logica del primo ordine

- Alcuni «quantificatori» presenti nel linguaggio naturale sono riconducibili a $\exists$ e $\forall$ (lo vedremo):
 - Ci sono almeno due mele nel cesto.
 - Possiamo comprarne al massimo sei confezioni.
 - C'è una e una sola risposta esatta.
 - Nessun uomo è un'isola.
 - Esattamente tre topini ciechi.
 - Trentatrè trentini entrarono a Trento.
 - ...

Come determinare il significato intuitivo

- Nella logica proposizionale, conoscendo il significato dei simboli di predicato sappiamo interpretare le atomiche come vere o false;
- Dall'interpretazione delle atomiche, con le tavole di verità, sappiamo interpretare (giudicare la verità de)le proposizioni non atomiche.
- Ma come arriviamo a interpretare:
 - «nel cortile ci sono un gatto e una gatta che miagolano» ?
 - Delle tavole di verità non ce ne facciamo nulla. Il procedimento interpretativo dovrà considerare l'*esistenza* o meno, *fra tutti gli individui che popolano il cortile nella circostanza considerata*, di un gatto e una gatta che miagolano.
 - Per convincere un interlocutore dovremmo indicarglieli:
«Ci sono *lui* e *lei* (*lui* è un gatto e *lei* una gatta) e *lui* e *lei* miagolano».

Come esprimere il significato intuitivo

- Al posto di «*lui*» e «*lei*» in FOL si usano le variabili:

$$\exists x \exists y (\text{Gatto}(x) \wedge \text{Gatta}(y) \wedge \text{Miagola}(x) \wedge \text{Miagola}(y))$$

- Le variabili sono dei «segna-posto», che consentono riferirsi allo *stesso individuo in diverse parti di una formula*.
- Non possiamo indicare gli individui con delle costanti nel momento stesso in cui «quantifichiamo»: *per stabilire se la proprietà vale per tutti o per qualcuno, dobbiamo far variare l'individuo indicato dalla variabile su tutti gli individui che popolano il nostro mondo*.

Come esprimere il significato intuitivo

- Al posto di «*lui*» e «*lei*» in FOL si usano le variabili:

$$\exists x \exists y (\text{Gatto}(x) \wedge \text{Gatta}(y) \wedge \text{Miagola}(x) \wedge \text{Miagola}(y))$$

- Abbiamo anche usato i quantificatori: $\exists x \exists y$.
- Non potrebbero bastare le variabili da sole a catturare il significato?

$$\text{Gatto}(x) \wedge \text{Gatta}(y) \wedge \text{Miagola}(x) \wedge \text{Miagola}(y)$$

- Ovviamente NO!

Come esprimere il significato intuitivo

- Consideriamo la circostanza in cui in cortile ci sono sia un gatto che un cane.
- Allora:

$\exists x \text{ Gatto}(x)$ è vera, esprimendo «c'è un gatto in cortile».

Mentre:

$\forall x \text{ Gatto}(x)$ è falsa, esprimendo «in cortile ci sono solo gatti».

- Ma $\text{Gatto}(x)$ che oggetto sintattico è? (E che frase esprimerebbe?)

Le quattro forme aristoteliche (prima parte)

Le quattro forme aristoteliche

Le forme aristoteliche sono di fondamentale importanza nella traduzione dal linguaggio naturale:

Ogni P è Q
Qualche P è Q
Nessun P è Q
Qualche P non è Q

$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
 $\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
 $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Le quattro forme aristoteliche

Remember

The four Aristotelian forms are translated as follows:

<i>All P's are Q's.</i>	$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
<i>Some P's are Q's.</i>	$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
<i>No P's are Q's.</i>	$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
<i>Some P's are not Q's.</i>	$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Le quattro forme aristoteliche

Ogni P è Q

Qualche P è Q

Nessun P è Q

Qualche P non è Q

$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$

$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Tutti i corvi sono neri

C'è un cigno bianco

Nessun uomo è un'isola

Non tutte le biro scrivono

$\forall x (\text{Corvo}(x) \rightarrow \text{Nero}(x))$

$\exists x (\text{Cigno}(x) \wedge \text{Bianco}(x))$

$\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \neg \text{Isola}(x))$

$\exists x (\text{Biro}(x) \wedge \neg \text{Scrive}(x))$

Sintassi: formule ben formate

Linguaggi del primo ordine

- Vi sono infiniti linguaggi del primo ordine, ciascuno adatto a uno o più contesti.
- Alcuni elementi sono comuni a tutti i linguaggi del primo ordine:
- **Variabili:** un insieme infinito di simboli, fissato arbitrariamente. Noi tenderemo a usare $x, y, z, \dots, x_1, x_2, x_3, \dots$
- **Connettivi:** li conosciamo bene: $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, \perp$. Ciascuno con la sua *arità*.
- **Quantificatori:** $\forall$ e $\exists$. Per essere usati nel linguaggio abbisognano di una variabile e di una formula (vediamo tra poco i dettagli e la def. di formula).

Gli elementi che determinano un linguaggio del primo ordine

- Alcuni elementi sono invece particolari a un dato linguaggio e lo determinano.
- **Costanti**: denotano oggetti dell'universo del discorso. Tenderemo a usare: $a, b, c, \dots$
- **Predicati (n -ari)**: si usano per denotare relazioni fra oggetti del discorso.
- **Funzioni (n -arie)**: si usano per denotare oggetti in maniera indiretta.
- I predicati completamente istanziati con costanti ($\text{Tet}(a)$, $\text{Between}(c, d, e)$, ...) li abbiamo chiamati «proposizioni atomiche» nella prima parte del corso. Essi si comportano come «lettere proposizionali» ($P, Q, \dots$).
- Nei linguaggi del primo ordine possiamo istanziare i predicati con «termini» più generali.
Es: $\text{Tet}(x)$, $\text{Between}(x, \text{lm}(x), \text{rm}(c))$, $\text{Genitore}(\text{nonno}(\text{socrate}), \text{padre}(\text{socrate}))$.

I due strati di ogni linguaggio del primo ordine

- Ogni linguaggio del primo ordine è stratificato in due livelli:
- **Termini:**
 - Vengono costruiti solo a partire da variabili, costanti e simboli di funzione.
 - Servono a denotare oggetti dell'universo del discorso.
- **Formule:**
 - Vengono costruiti a partire dai termini, usando predicati, connettivi e quantificatori.
 - Servono a denotare frasi che possono essere vere o false in una data circostanza.
- Fra le formule, ci concentreremo in particolare sugli **enunciati**, o **proposizioni** (vedremo cosa si intende con questi concetti).

Termini

- Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $C(L) = \{c_1, c_2, \dots\}$ l'insieme delle sue costanti e $F(L) = \{f_1, f_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi simboli di funzione, ciascuno con la sua arità.
- L'insieme $T(L)$ dei termini di L è definito *induttivamente*, come segue:
 - Ogni variabile x è un termine di L .
 - Ogni costante c in $C(L)$ è un termine di L .
 - Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine di L .
 - Null'altro è un termine di L .

Termini. Esempio

Si consideri questo linguaggio L adeguato al contesto dell'Aritmetica:

- $C(L) = \{0, 1\}$,
- $F(L) = \{+, \times\}$ con entrambi i simboli di arità 2,
- $P(L) = \{=, \leq\}$ con entrambi i predicati di arità 2.

NB: $+$, $\times$, $=$ e $\leq$ di solito si scrivono in forma infissa:

invece di $+(x,y)$ scriviamo $x + y$.

Allora i seguenti sono termini: (Nota: se $F(L)$ non è vuoto allora $T(L)$ è infinito)

$0, 1, x + 1, (1 + 1) \times (y + (x + 1)), \dots$

Mentre $0 \leq 1$ non lo è. Perché?

Formule (ben formate) o fbf.

- Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $T(L)$ l'insieme dei suoi termini e $P(L) = \{P_1, P_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi predicati, ciascuno con la sua arità.
- L'insieme $FBF(L)$ delle fbf di L è definito *induttivamente*, come segue:
 - Se P è un predicato n -ario in $P(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è una fbf, detta *atomica*.
 - Se P e Q sono fbf di L , allora lo sono anche $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$, $(\neg P)$, $\perp$.
 - Se P è una fbf di L , e x è una variabile, allora $(\forall x P)$ e $(\exists x P)$ sono fbf di L .
 - Null'altro è fbf di L .

Formule (ben formate) o fbf.

Nello scrivere le fbf valgono le solite convenzioni semplificative. Ecco come il libro definisce le fbf (wff, well-formed formulas).

1. If P is a wff, so is $\neg P$.
2. If $P_1, \dots, P_n$ are wffs, so is $(P_1 \wedge \dots \wedge P_n)$.
3. If $P_1, \dots, P_n$ are wffs, so is $(P_1 \vee \dots \vee P_n)$.
4. If P and Q are wffs, so is $(P \rightarrow Q)$.
5. If P and Q are wffs, so is $(P \leftrightarrow Q)$.
6. If P is a wff and ν is a variable (i.e., one of $t, u, v, w, x, \dots$), then $\forall \nu P$ is a wff
7. If P is a wff and ν is a variable, then $\exists \nu P$ is a wff

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 9, fino a 9.2 incluso.
- Per le forme aristoteliche: Chapter 9, 9.5.